

[أولاً: أسئلة الاختيار من متعدد (من 1 إلى 16)]

عنصر انتقالي من السلسلة الأولى يمتلك أعلى عزم مغناطيسي في حالته الذرية، ويُستخدم أكسيده الأعلى 1. كعامل مؤكسد قوي وصبغة في صناعة السيراميك والزجاج:

(أ) المنجنيز (Mn)

(ب) الكروم (Cr)

(ج) الفاناديوم (V)

(د) الحديد (Fe)

2. عند درجة حرارة من (Fe_3O_4) عند إمرار غاز أول أكسيد الكربون على أكسيد الحديد المغناطيسي وعند إضافة حمض الكبريتيك، (A) يتكون مركب صلب 400°C إلى 700°C :
ينتج (A) المخفف إلى المركب:

(أ) وماء (III) كبريتات حديد

(ب) وهيدروجين (II) كبريتات حديد

(ج) وماء (II) كبريتات حديد

(د) (III) وكبريتات حديد (II) خليط من كبريتات حديد

3. سبيكة مكونة من عنصري (النحاس والخرصين)، كيف يمكن فصل النحاس منها نقياً؟

(أ) إضافة حمض الهيدروكلوريك المخفف ثم الترشيح

(ب) إضافة حمض النيتريك المركز ثم الترشيح

(ج) إضافة الماء المقطر ثم التبخير

(د) التسخين الشديد لدرجة الانصهار ثم التبريد السريع

4. راسب أصفر يذوب في (X) ؛ تكون مع (Y) و (X) عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلولي الملح. و (X) راسب أصفر لا يذوب في محلول النشادر المركز. فإن الأنيونين (Y) محلول النشادر المركز، وتكون مع:
هما على الترتيب (Y)

(أ) يوديد ، فوسفات

(ب) فوسفات ، يوديد

(ج) بروميد ، يوديد

(د) كلوريد ، بروميد

5. في الماء ($\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot x\text{H}_2\text{O}$) من كربونات الصوديوم المتهدرة 14.3 g أذيب 25 mL من هذا المحلول مع حمض هيدروكلوريك تركيزه 25 mL وأكمل الحجم إلى لتر واحد، وعند معايرة

من الحمض. فإن النسبة المئوية لماء التبخر في العينة تساوي 0.1 M 25 mL استهلك

(علماء بأن: $\text{Na} = 23$, $\text{C} = 12$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)

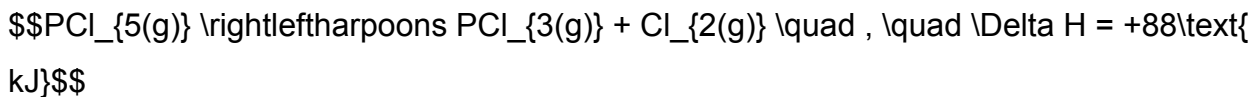
(أ) 37.2%

(ب) 54.5%

(ج) 62.9%

(د) 45.8%

6. في التفاعل المتزن التالي:



أي من الإجراءات الآتية تؤدي إلى زيادة تفكك غاز خماسي كلوريد الفوسفور؟

(أ) خفض درجة الحرارة

(ب) تقليل حجم وعاء التفاعل (زيادة الضغط)

(ج) رفع درجة حرارة التفاعل

(د) إضافة كمية إضافية من غاز الكلور

7. يُعبر عنه بدلالة درجة $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$ لملاح فوسفات الباريوم (K_{sp}) إذا كان حاصل الإذابة

:فإن العلاقة الرياضية الصحيحة هي، (S):

(أ) $K_{\text{sp}} = 108 \text{ } S^5$

(ب) $K_{\text{sp}} = 27 \text{ } S^4$

(ج) $K_{\text{sp}} = 54 \text{ } S^5$

(د) $K_{\text{sp}} = 108 \text{ } S^4$

8. له (pH) تكون قيمة الأس الهيدروجيني، ($\text{CH}_3\text{COONH}_4$) محلول مائي لملاح أسيتات الأمونيوم

25 $^\circ\text{C}$ مساوية تقريباً عند

(علماء بأن: $K_a(\text{حمض الأسيتيك}) = K_b(\text{محلول النشادر}) = 1.8 \times 10^{-5}$)

(أ) 3

(ب) 7

(ج) 9

(د) 11

9. في الخلية الجلفانية الموضحة بالرمز الاصطلاحي التالي:



فإن القوة، V ، وجهد تأكسد الحديد $= +0.44 \text{ V}$ إذا علمت أن جهد تأكسد الكروم $= +0.74 \text{ V}$:
تساوي (E°_{cell}) الدافعة الكهربية للخلية

(أ) $+1.18 \text{ V}$

(ب) $+0.30 \text{ V}$

(ج) -0.30 V

(د) $+0.15 \text{ V}$

لحماية صفيحة من الحديد من التآكل، أي الطرق الآتية تعطي حماية أطول وأكثر كفاءة ضد الخدش؟

(أ) طلاؤها بطبقة من القصدير (غطاء كاثودي)

(ب) جلفنتها بطبقة من الخارصين (غطاء أنودي)

(ج) طلاؤها بورنيش زيتي

(د) توصيلها بقطب سالب لمصدر تيار كهربائي مستمر

في مصهور أكسيد فلز ثلاثي s المدة 1000 A عند إمرار تيار كهربائي شدته 9.65

(X) فإن الكتلة المولية الذرية للفلز. (X) من الفلز g ترسب 0.9 ، (X_2O_3) التكافؤ

تكون:

(أ) 27 g/mol

(ب) 52 g/mol

(ج) 56 g/mol

(د) 63.5 g/mol

تمثل ألكينات وألكانات حلقية؛ ما هو إجمالي عدد المتشكلات C_4H_8 الصيغة الجزيئية.

(الأيزوميرات) المفتوحة والحلقية معاً لهذه الصيغة؟

(أ) 3

(ب) 4

(ج) 5

(د) 6

عند إضافة الماء إلى الإيثانين (الأسيتيلين) في وجود حمض الكبريتيك 40% وكبريتات الزئبق الثنائي.

ثم أكسدة المركب الناتج أكسدة تامة، يتكون C عند 60

(أ) الأسيتالدهيد

حمض الإيثانويك (الأسيتيك) (ب)

الإيثانول (ج)

الأسيتون (د)

الترتيب الصحيح للمركبات الآتية تنازلياً حسب درجات غليانها 14:

حمض الأسيتيك < الإيثانول < كلورو إيثان < الإيثان (أ)

الإيثانول < حمض الأسيتيك < كلورو إيثان < الإيثان (ب)

حمض الأسيتيك < كلورو إيثان < الإيثانول < الإيثان (ج)

الإيثان < كلورو إيثان < الإيثانول < حمض الأسيتيك (د)

يتفاعل الفينول مع جميع المواد الآتية ما عدا 15:

فلز الصوديوم (أ)

هيدروكسيد الصوديوم (ب)

حمض الهيدروكلوريك المخفف (ج)

حمض النيتريك المركز في وجود حمض الكبريتيك المركز (د)

المركب الذي ينتج عن بلمرة التكايف بين الإيثيلين جليكول وحمض التيرفتاليك يُعرف تجارياً باسم 16:

الباكلايت (أ)

ألياف الداكرون (ب)

التفلون (ج)

النايلون (د)

[ثانياً: الأسئلة المقالية (من 17 إلى 20)]

السؤال 17: (3 درجات)

لديك خليط صلب من ملحي (كبريتات الباريوم) و (فوسفات الباريوم).

- وضح بخطوة عملية واحدة كيف تفصل كبريتات الباريوم عن فوسفات الباريوم، مع كتابة الملاحظة والاستنتاج الكيميائي المترتب على ذلك.

السؤال 18: (3 درجات)

عند $\text{M} \times 0.2$ تركيزه (HF) لمحلول حمض الهيدروفلوريك (pH) احسب قيمة الأس الهيدروجيني ثم احسب النسبة، $(K_a = 6.8 \times 10^{-4})$ علماً بأن ثابت تأين الحمض، $^\circ\text{C}$ درجة 25 $(\alpha\%)$ المئوية للتأين.

السؤال 19: (3 درجات)

اكتب الرمز الاصطلاحي لخلية الوقود، مع توضيح التفاعل الكلي الحادث بها، وقيمة القوة الدافعة الكهربائية القياسية الناتجة عنها، ومبيناً دور الإلكتروليت المستخدم فيها (E°_{cell}).

السؤال 20: (3 درجات)

وضح بالمعادلات الكيميائية الرمزية الموزونة وشروط التفاعل

- كيفية الحصول على مركب ميتا - نيترو كلوروبنزين مبتدئاً بـ بنزوات الصوديوم

[انتهت الأسئلة مع أطيب الأمنيات بالتفوق والدرجات العلا]